重点难点解析 1---概率的计算

概率的计算是概率统计课程中最基本也非常重要的内容，涉及古典概率的计算、几何概率的计算、利用基本性质和公式的概率计算、随机变量在某个范围取值的概率计算等.

1.1 古典概率的计算

在古典概率的计算中，正确求出事件A所含的基本事件的数目是计算概率$P(A)$的关键，也是解题难点所在. 如果能够弄清楚导致事件A发生的每个环节，将有助于正确计算事件A中所含的基本事件的数目，避免漏算或重复计算的错误. 计算时通常利用列举法和排列组合的有关知识.

在利用排列组合公式计算古典概率时，基本事件的多少与抽样方式有关，因此在具体使用时要注意识别有序与无序，重复与不重复.

例 一年按 365 天计算，求某班r个人（$r \le 365$）生日均不在同一天的概率.

解 r个人都以等可能的机会在 365 天中的任意一天出生，故基本事件总数为365^r. 依题意，所求事件包含的基本事件数为

$$365\times 364\times\cdots\times(365-r+1),$$

它恰是 365 个数中任取r个数的排列$A_{365}^{\ r}=\dfrac{365!}{(365-r)!}$. 故$A=\{r$个人生日均不在同一天$\}$的概率为

$$P(A)=\frac{365!}{(365-r)!\,365^r}=(1-\frac{1}{365})(1-\frac{2}{365})...(1-\frac{r-1}{365}).$$

1.2 几何概率的计算

几何概率的计算相对比较简单，关键是如何计算出有关事件A的度量（长度、面积、体积等）. 关于这一点，通常借助几何图形，正确计算样本空间Ω的度量和事件A的度量.

1.3 利用基本性质和公式的概率计算

1.3.1 概率的基本公式

（1）加法公式：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$ ；

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

（2）减法公式：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$.

（3）乘法公式：$P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)$.

（4）全概率公式和贝叶斯公式：

若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是样本空间的有限划分（或称完备事件组），即 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两互不相容且 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$，则对任意事件 B，有全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)$$

和贝叶斯公式

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)}.$$

1.3.2 加法公式、减法公式、乘法公式通常与事件的关系与运算结合使用.

若 A 与 B 互不相容，则

$$P(AB) = 0, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad P(A - B) = P(A);$$

若 A 与 B 相互独立，则

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B);$$

若 $B \subset A$ ，则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$.

例 设有事件 A和B，$P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$，在下列四种情况下分别求 $P(A \cup B)$：（1）A 与 B 互斥；（2）$A \subset B$；（3）$P(AB) = \frac{1}{12}$；（4）$P(A\overline{B}) = \frac{5}{24}$.

解 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

（1）由于 A 与 B 互斥，所以 $P(AB) = 0$，

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.$$

（2）由于 $A \subset B$，所以 $P(A \cup B) = P(B) = \frac{1}{2}$.

（3）$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$.

（4）由于 $P(A\overline{B}) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$，所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(B) + P(A\overline{B}) = \frac{1}{2} + \frac{5}{24} = \frac{17}{24}.$$

例 已知 $P(A)=\frac{1}{4}, P(B|A)=\frac{1}{3}, P(A|B)=\frac{1}{2}$，求 $P(A\cup B)$.

解 由加法公式得，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，由乘法公式得，

$$P(AB)=P(A)P(B|A)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12},$$

又由 $P(AB)=P(B)P(A|B)$ 得，$P(B)=\frac{P(AB)}{P(A|B)}=\frac{1}{6}$，因此所求概率为

$$P(A\cup \mathrm{B})=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{12}=\frac{1}{3}.$$

1.3.3 全概率公式和贝叶斯公式

应用全概率公式和贝叶斯公式时，首先要对所涉及到的事件赋予概率符号，并且明确样本空间的有限划分 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，其次要根据题设条件计算出 $P(A_i)$ 和 $P(B|A_i)$，然后利用公式进行计算.

（1）公式中的有限划分 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 也可推广为无限划分，即若 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 两两互不相容且 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i=\Omega$，则对任意事件 B，有全概率公式

$$P(B)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)P(B|A_i)$$

和贝叶斯公式

$$P(A_j|B)=\frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)P(B|A_i)}.$$

（2）在实际问题中，常把 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 看作是导致某试验结果 B 发生的“原因”. 所以 $P(A_i)\ (i=1,2,\cdots,n)$ 表示各种“原因”发生的可能性大小，称之为**先验概率**. 先验概率一般是以往经验的总结，并且在试验以前就知道了. 而条件概率 $P(A_i|B)$ 称为**后验概率**. 它反映了在知道事件 B 已发生的情况下，对各种“原因” $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 发生可能性大小的重新认知. 后验概率 $P(A_i|B)\ (i=1,2,\cdots,n)$ 越大，表示“原因” A_i 导致事件 B 发生的可能性越大.

全概率公式是已知“原因”发生的概率 $P(A_i)\ (i=1,2,\cdots,n)$ 去求“结果” B 发生的概率. 贝叶斯公式是求后验概率的，是通过“结果” B 事件的发生这一信息，来对某种原因 A_i 的概率做出修正. 在使用全概率

公式和贝叶斯公式时，均要考虑样本空间的划分.

例 人们为了了解一支股票未来一定时期内价格的变化，往往会去分析影响股票价格的基本因素,比如利率的变化.假设人们估计一定时期内，利率下调、不变、上调的概率分别为 55%，40%，5%.根据经验，在利率下调、不变、上调的情况下，该支股票价格上涨的概率分别为 80%，45%，1%.（1）该支股票价格上涨的概率；（2）若已知该支股票价格上涨了，求利率保持不变的概率.

解 记 $A_1=${利率下调}， $A_2=${利率不变}， $A_3=${利率上调}， $B=${股票价格上涨}.由题意，

$$P(A_1)=0.55,\quad P(A_2)=0.4,\quad P(A_3)=0.05;$$

$$P(B|A_1)=0.8,\quad P(B|A_2)=0.45,\quad P(B|A_3)=0.01.$$

这里 A_1,A_2,A_3 构成样本空间的一个有限划分.于是利用全概率公式得该支股票价格上涨的概率为

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)\\&=0.55\times0.8+0.4\times0.45+0.05\times0.01=0.6205.\end{aligned}$$

利用贝叶斯公式，若该支股票价格上涨了，那么利率保持不变的概率为

$$P(A_2|B)=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=\frac{0.4\times0.45}{0.6205}=0.2901.$$

重点难点解析 2--- 事件的独立性和伯努利试验概型

事件的独立性在概率统计的发展中占有特别重要的地位，许多概率统计方法是在独立性的基础上发展起来的，伯努利试验也不例外. 事件的独立性和伯努利试验均是概率统计中的基本内容和重点内容，要求理解、掌握并灵活运用.

2.1 独立性与概率的计算

（1）若 A 与 B 相互独立，则 $\overline{A}$ 与 B、A 与 $\overline{B}$、$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也分别相互独立.

$P(AB)=P(A)P(B)$ ，$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})$，

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)=1-P(\overline{A})P(\overline{B})$，

$P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})$.

（2）若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立，则

$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$ ，

$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=1-P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})\cdots P(\overline{A_n})$.

2.2 独立性与互不相容

事件的独立性与互不相容是两个不同的概念，A 与 B 互不相容表示两个事件不能同时发生，是从事件本身考虑的；A 与 B 相互独立表示它们发生的可能性彼此不受影响，是从概率的角度考虑的. 容易证明对概率不为零的事件 A 与 B，相互独立与互不相容不能同时成立.

2.3 **伯努利试验概型**

伯努利试验概型是继古典概型和几何概型之后的又一概率模型，通常用来描述随机变量中的二项分布.

（1）伯努利试验概型的三个特点

特点 1：随机试验中只有两种可能的试验结果：事件 A 或事件 $\overline{A}$；

特点 2：各次试验中事件 A 发生的概率都相同，比如 $P(A)=p$；

特点 3：各次试验在相同条件下重复进行 n 次，且各次试验的结果相互独立.

具有上述三个特点的 n 次试验称为 n 重伯努利试验.

伯努利试验是描述只有两个试验结果的随机试验. 比如，某人向同一目标连续射击 n 次，只考虑“击中目标”与“不击中目标”；抽签中奖试验仅关心“中奖”与“未中奖”；种子发芽试验仅考虑“发芽”与

“不发芽”等等，均可认为属于伯努利试验.实际问题中的有些试验，其结果并不止两个，但我们仅关心其中某一结果是否出现，这时也可以把这个试验看作伯努利试验.比如，连续掷一颗骰子，只关心“掷出 6 点”的情况；在含有一等品、二等品、三等品的产品中，利用有放回抽样方式，如果仅关心是否“抽到一等品”，那么这类试验也可认为是伯努利试验.

（2）在 n 重伯努利试验中，事件 A 恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=1,2,\cdots,n.$$

（3）n 重伯努利试验的概率计算

例 2.1　掷一颗均匀的骰子 5 次，求“恰好出现两次 6 点”的概率.

解　记 $A=$ {出现 6 点}，$\overline{A}=$ {不出现 6 点}，这是一个 5 重伯努利试验，$P(A)=\dfrac{1}{6}$. 故所求的概率为

$$P_5(2)=C_5^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3=0.1608.$$

例 2.2　某种彩票每周开奖一次,每次提供万分之一的中奖机会,且各周开奖是相互独立的.若你每周买一张彩票，尽管你坚持 10 年(每年 52 周)，你从未中奖的概率是多大?

解　10 年有 520 周，于是你有 520 次的中奖机会.每次开奖时你或者“中奖”或者“不中奖”，而且各周开奖是相互独立，所以 10 年中你共购买彩票 520 次，相当于 520 重的伯努利试验.

记 $A=$ {开奖时中奖}，则 $p=P(A)=10^{-4}$. 十年中你从未中奖的概率为

$$P_{520}(0)=C_{520}^0 p^0(1-p)^{520}=\left(1-10^{-4}\right)^{520}=0.9493.$$

这个结果表明，10 年中你从未中奖是很正常的事.

（4）n 重伯努利试验与二项分布的联系

若用 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，则 $X\sim B(n,p)$，其分布律为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=1,2,\cdots,n.$$

比如，在例 2.2 中，若用 X 表示十年中中奖的次数，则 $X\sim B(520,\ 10^{-4})$，十年中你从未中奖的概率为

$$P\{X=0\}=C_{520}^0 p^0(1-p)^{520}=\left(1-10^{-4}\right)^{520}=0.9493.$$